El condensador de armaduras paralelas

Objetivos:

- Estudiar la capacidad de un condensador de láminas paralelas en función de la distancia y la diferencia de potencial entre sus armaduras.
- Verificar la relación teórica que permite el cálculo de la capacidad del condensador de láminas paralelas.
- Calcular el valor de la constante dieléctrica relativa de un dieléctrico.

Francisco Javier Rodríguez Vivas
Fundamentos Físicos I
Grupo A. 28-04-2022

5.1 Variación de la capacidad con la separación entre las armaduras.

Distancia $d = 1\ mm$

Valor de la fuente de alimentación $U = 300\ V$.

P.1 Rellenar la tabla a continuación:

$U \pm \Delta U$ (V)	$d \pm \Delta d$ (mm)	$1/d \pm \Delta\, 1/d$ (mm^{-1})	$Q \pm \Delta Q$ (A·s)	$C = Q/U$ (pF)
300	1,0	$1{,}000 \pm 0{,}100$	$1{,}28 \cdot 10^{-7}$	$4{,}27 \cdot 10^{-10}$
300	1,5	$0{,}667 \pm 0{,}044$	$0{,}99 \cdot 10^{-7}$	$3{,}30 \cdot 10^{-10}$
300	2,0	$0{,}500 \pm 0{,}025$	$0{,}76 \cdot 10^{-7}$	$2{,}53 \cdot 10^{-10}$
300	2,5	$0{,}400 \pm 0{,}016$	$0{,}63 \cdot 10^{-7}$	$2{,}10 \cdot 10^{-10}$
300	3,0	$0{,}333 \pm 0{,}011$	$0{,}58 \cdot 10^{-7}$	$1{,}93 \cdot 10^{-10}$
300	4,0	$0{,}250 \pm 0{,}006$	$0{,}48 \cdot 10^{-7}$	$1{,}60 \cdot 10^{-10}$
300	5,0	$0{,}200 \pm 0{,}004$	$0{,}41 \cdot 10^{-7}$	$1{,}37 \cdot 10^{-10}$
300	6,0	$0{,}167 \pm 0{,}003$	$0{,}36 \cdot 10^{-7}$	$1{,}20 \cdot 10^{-10}$
300	8,0	$0{,}125 \pm 0{,}002$	$0{,}30 \cdot 10^{-7}$	$1{,}00 \cdot 10^{-10}$

$\Delta d = \frac{1}{10}\ mm$ Siendo ésta la Medida de menor escala que se puede tomar con la regla y el Nonio.

$$\Delta y = \Delta\, 1/d = \left| \frac{\partial f}{\partial d} \right| \Delta d$$

$$f = \frac{1}{d} \quad ; \quad f' = -\frac{1}{d^2} \quad ; \quad |f'| = \frac{1}{d^2}$$

$$\Delta y = \frac{\Delta d}{d^2}$$

Constante

Δd

d^2

Cambia con cada Medida

Siendo $f = A \cdot U$ {

A: Constante de valor 10^{-7} dada por el amplificador de corriente

U: Valor de la tensión leída por el voltímetro.

$$\Delta f = \left| \frac{\partial f}{\partial U} \right| \cdot \Delta U \longrightarrow \Delta Q = |A| \cdot \Delta U \;, \quad \Delta U = \pm 1\ V$$

Siguiendo el orden de la tabla de valores de la Pag 2:

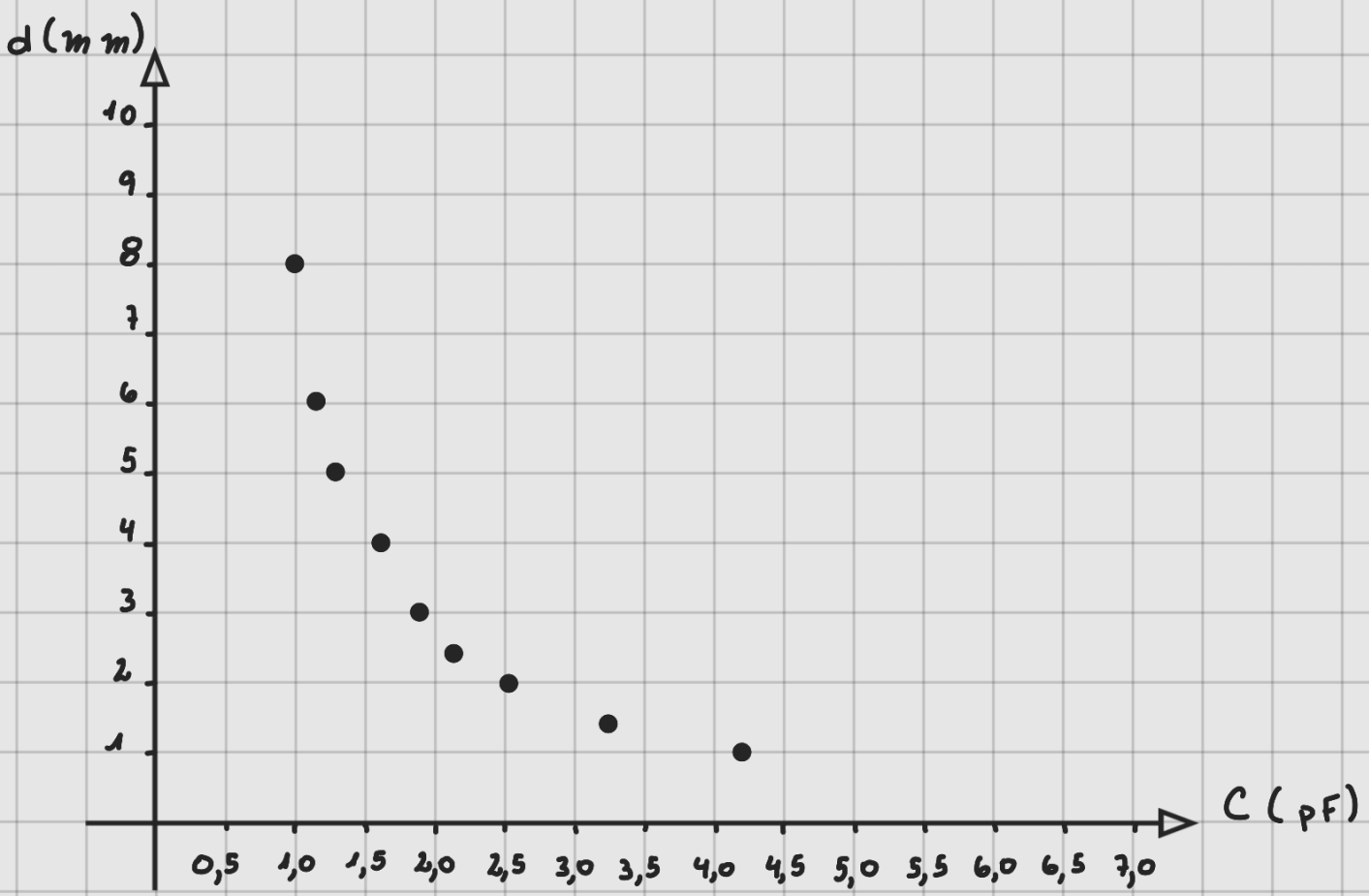
$\Delta Q_1 = 1.10^{-7} A.s$ $\Delta Q_2 = 1.10^{-7} A.s$ $\Delta Q_3 = 1.10^{-7} A.s$

$\Delta Q_4 = 1.10^{-7} A.s$ $\Delta Q_5 = 1.10^{-7} A.s$ $\Delta Q_6 = 1.10^{-7} A.s$

$\Delta Q_7 = 1.10^{-7} A.s$ $\Delta Q_8 = 1.10^{-7} A.s$ $\Delta Q_9 = 1.10^{-7} A.s$

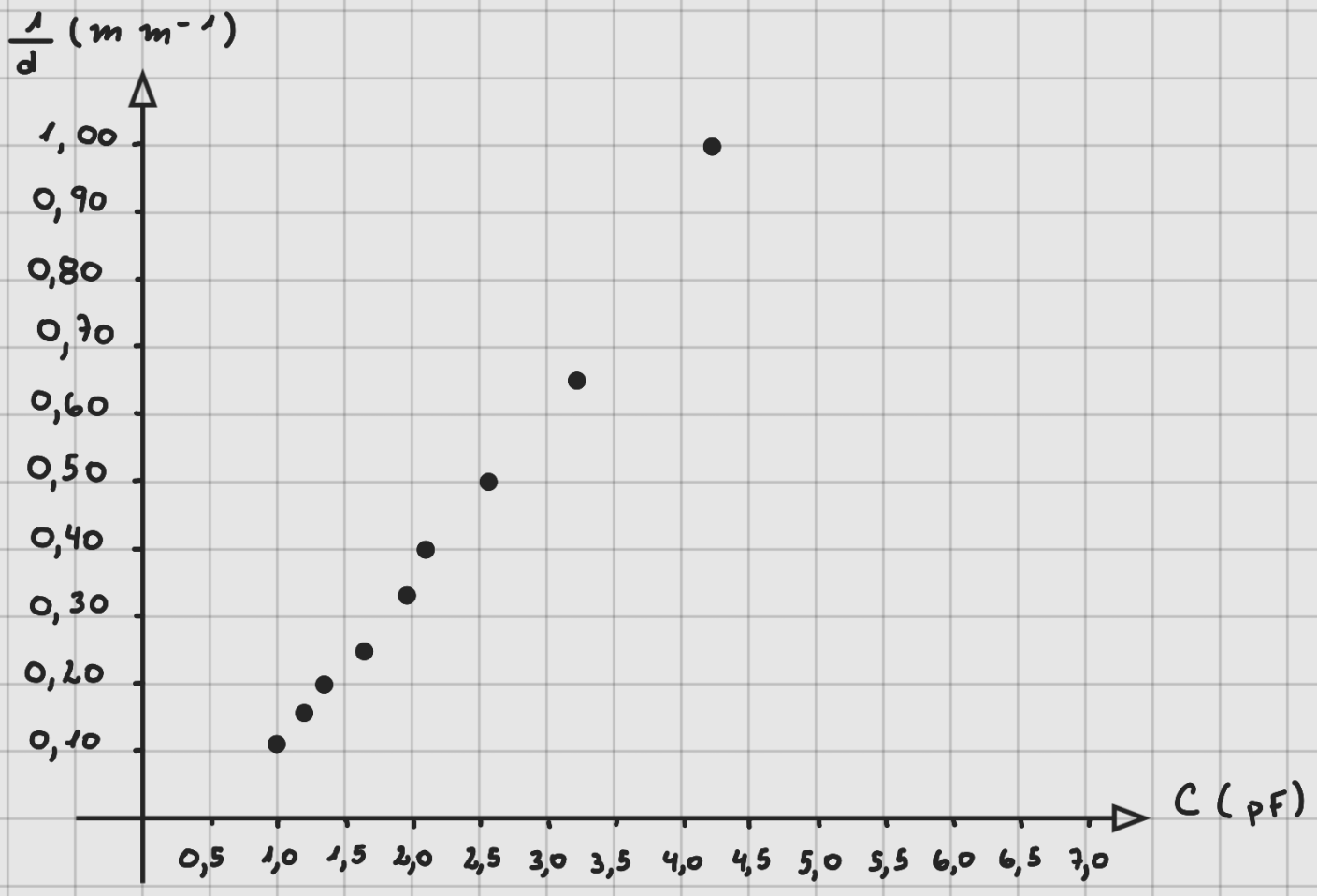
El valor de ΔQ es igual para las 9 medidas debido a que el valor de U es constante ($U = 300\ V$) y se usa un único instrumento de medida (la escala no varía.)

P. 2 Los valores de C están multiplicados por 10^{-10}



Se puede observar que la capacidad del condensador es inversamente proporcional a la distancia.

P.3 Los valores de C están multiplicados por 10^{-10}



Tomando como eje "x" el representativo a los valores de la capacidad y eje "y" al inverso de la distancia:

$$\sum x = 19,3 \;,\quad \sum y = 3,642 \;,\quad \sum x^2 = 50,56 \;,\quad \sum xy = 26,087$$

$y = mx + b$., $\varepsilon_0 = m$., $N = 9$ (Número de datos)

$$\varepsilon_0 = \frac{\sum xy - \frac{(\sum x)(\sum y)}{N}}{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N}} \;,\quad \varepsilon_0 = \frac{26,087 - \frac{70,2906}{9}}{50,56 - \frac{(19,3)^2}{9}}$$

$\varepsilon_0 = 1,993$

$y = mx + b$ → Ecuación general de la recta

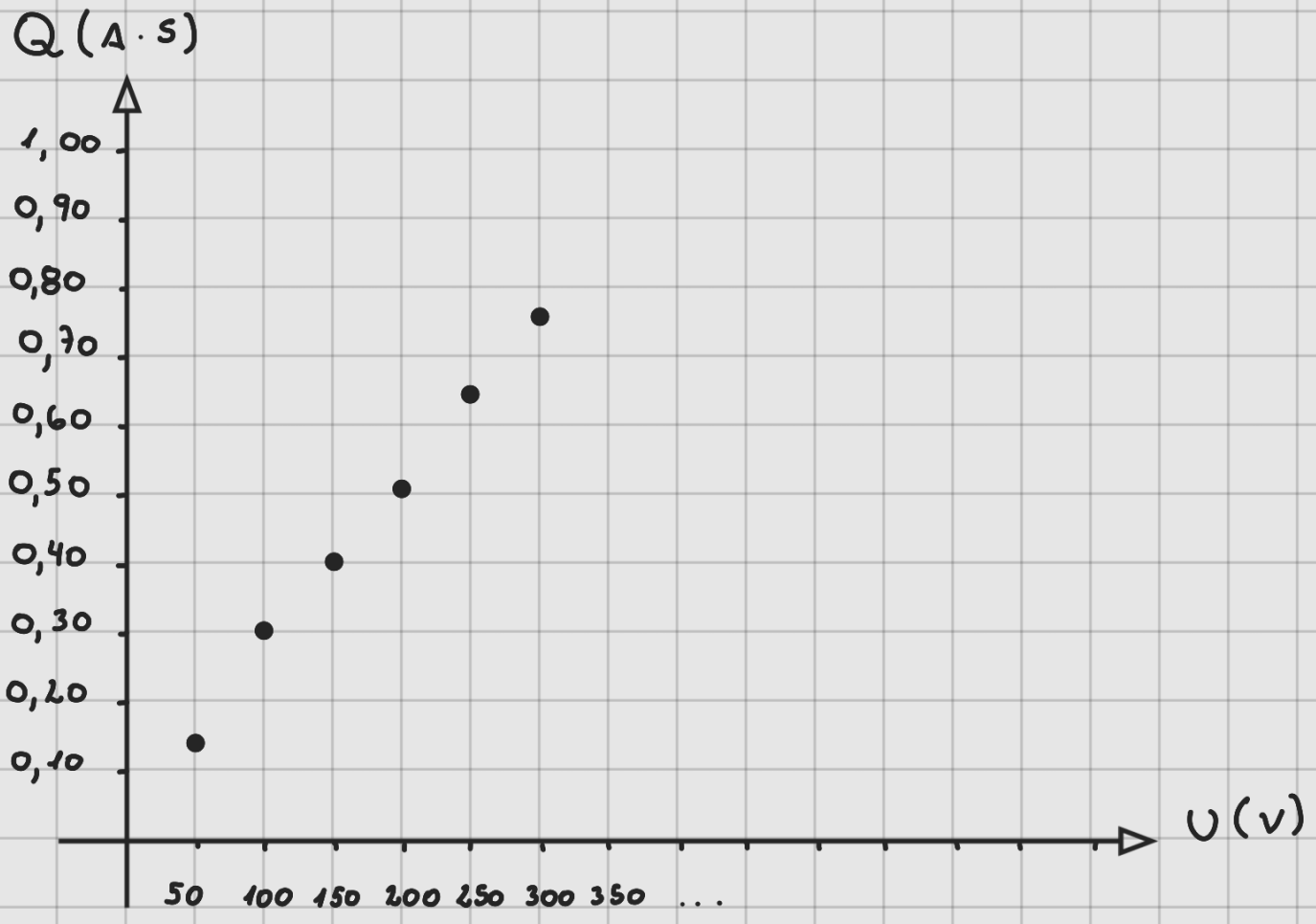
5.2 Variación de la carga del condensador con el voltaje entre las armaduras. Cálculo de la capacidad del condensador.

P.4 Rellenar la tabla a continuación:

d (mm)	U (V)	Q (A.s)	C = Q/U (pF)
2,0	50	0,14	0,0028
2,0	100	0,30	0,003
2,0	150	0,40	0,0027
2,0	200	0,51	0,0026
2,0	250	0,64	0,0026
2,0	300	0,76	0,0025

Con valores de Q multiplicados por 10^{-7}

P. 5



Los elementos del eje U(V) se deben multiplicar por 10^{-2} para obtener los valores de la tabla del apartado P.4. A su vez, se ha realizado una aproximación a lo largo del mismo eje para facilitar la lectura de la gráfica.

Siendo $y = mx + b$ la ecuación general de la recta; ($U = x$ y $Q = y$)

$\sum x = 1050$ $\sum y = 2,75$ $\sum x^2 = 227500$ $\sum xy = 587$

$N = 6$ (Número de Medidas Tomadas)

$$m = \frac{\sum xy - \frac{(\sum x)(\sum y)}{N}}{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N}} ;$$

$$m = \frac{587 - \frac{2887,5}{6}}{227500 - \frac{(1050)^2}{6}} ; \quad m = 0,00241$$

$$b = \bar{y} - m\bar{x} ; \quad b = \frac{\sum y}{N} - m \cdot \frac{\sum x}{N}$$

$$b = \frac{2,75}{6} - (0,00241)(1050) \cdot \frac{1}{6} ; \quad b = 0,03658$$

$$\boxed{y = 0,00241\,x + 0,03658}$$

La pendiente de la recta representa la relación de cargas que posee el condensador en función de la tensión a la que es sometido (en este caso es directamente proporcional).

P.6 Valor Medio de las capacidades $= \frac{\sum C}{N}$; $N = 6$

$$\text{Valor Medio} = \frac{0,0162}{6} = 0,0026$$

Error Cuadrático Medio: $\varepsilon = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$; $N = 6$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \overline{x})^2}{N - 1}} \qquad \sum (x_i - \overline{x}) = 0,0006$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{(0,0006)^2}{5}} \; , \qquad \sigma = 0,000268$$

$\varepsilon = 0,000\,11$.

Valor Medio: $C = 0,00260 \pm 0,000\,11$ pF

Valor Teórico: $C = \varepsilon_0 \frac{S}{d}$

La relación que existe entre el valor medio y el teórico viene asociado a la distancia entre las placas del condensador.

5.3 Determinación experimental de la constante dieléctrica relativa de un dieléctrico.

P.7

Q_1 (con dieléctrico) $= 2,10 \pm \Delta Q_1$ C

Q_2 (sin dieléctrico) $= 0,97 \pm \Delta Q_2$ C

Siendo f la función $f = A \cdot U$, siendo A una constante dada por el amplificador de corriente y U el valor de la tensión tomada por el multímetro:

$\Delta f = \Delta Q$; $\Delta f = \frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot A \cdot x_i$ ΔQ_1 y ΔQ_2 por calcular.

P.8

$$\varepsilon_r = \frac{C_1}{C_2} = \frac{Q_1}{Q_2}$$

$\varepsilon_r = 2,16 \pm$ $\Delta \varepsilon_r$ por calcular.